



Impresora de FDM Zortrax M200

Volumen de construcción: 200x200x180

Materiales: ABS, HIPS, Z-ULTRAT

Software: Z-suite

Resolución: de 90 a 400 micras

Espesor de capa: Hasta 0.09 mm

Tecnología

Las impresoras de escritorio o bajo coste utilizan la tecnología de FDM (Deposición de material Fundido) o extrusión de plástico. En el proceso de desarrollo de producto estos equipos son utilizados para evaluación de conceptos. Aunque en algunos casos pueden ser utilizados para la realización de prototipos.

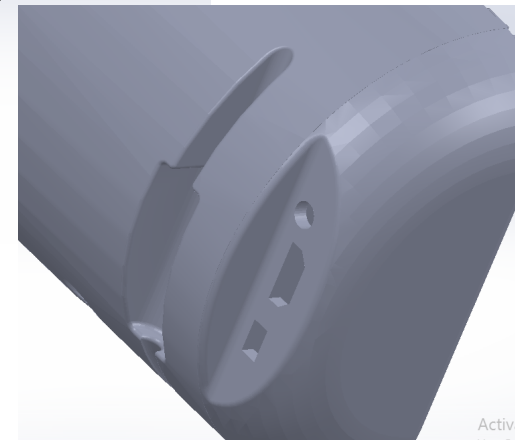
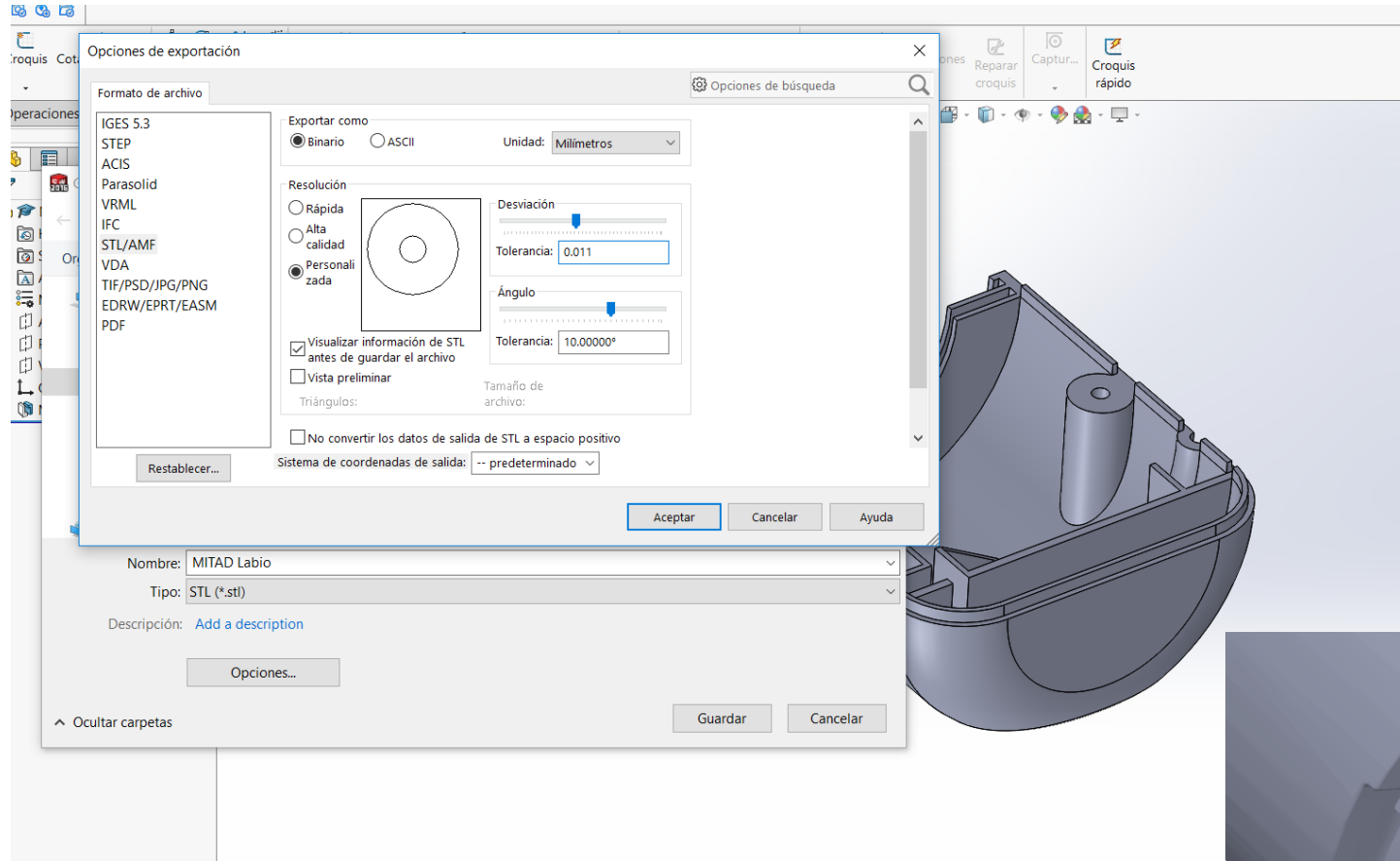
Para la realización del proyecto utilizaremos el modelo de impresora 3d Zortrax M200. (laboratorio de fabricación Digital (2º piso ala sur de la ETSID)

NOTA: Para la utilización de estos equipos es necesario la preparación previa de los ficheros que determinan los parámetros de impresión a través del software z-suite y que son explicados en esta presentación para el caso del proyecto a desarrollar en la asignatura

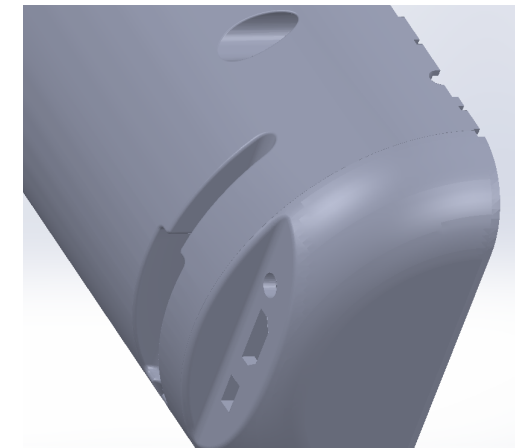
Preparación de archivos

La impresión 3d utiliza la extensión STL, que traduce el solido de origen en una malla poligonal. En las opciones del formato STL podemos variar su resolución, aumentando o disminuyendo el numero de triángulos

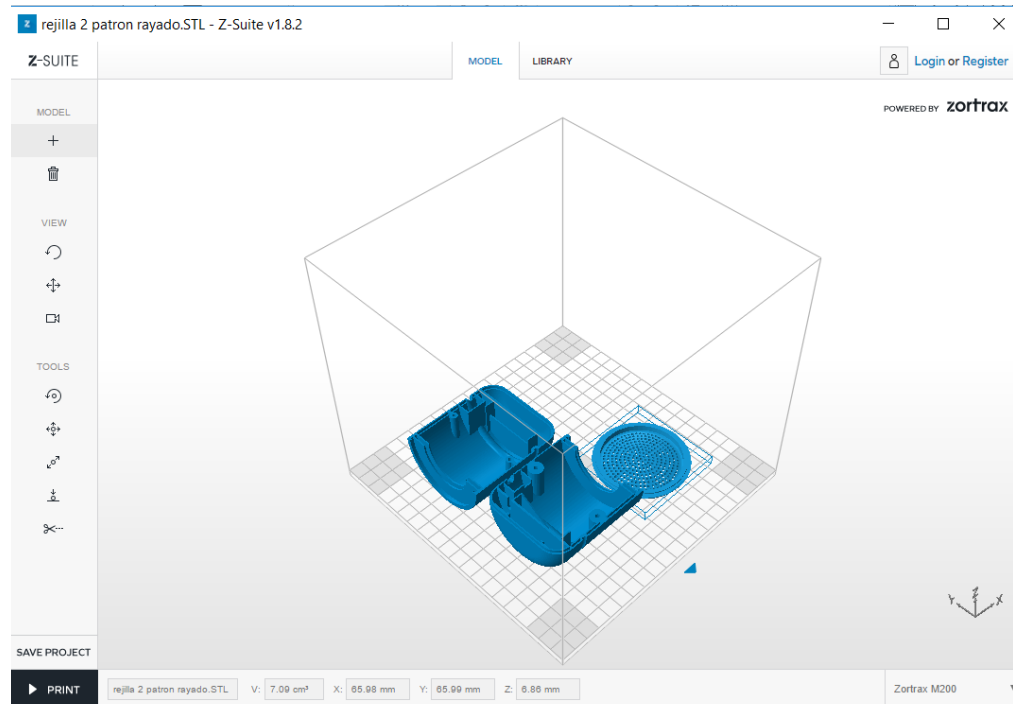
Esto lo podremos controlar a través de la tolerancia que marca la distancia de la superficie a la maya de triángulos. Se recomienda para el proceso de impresión en plástico un valor máximo de 0.010. Debemos tener en cuenta que a mayor resolución aumentaremos considerablemente el peso del archivo.



Tolerancia de 0.5



Tolerancia de 0.02



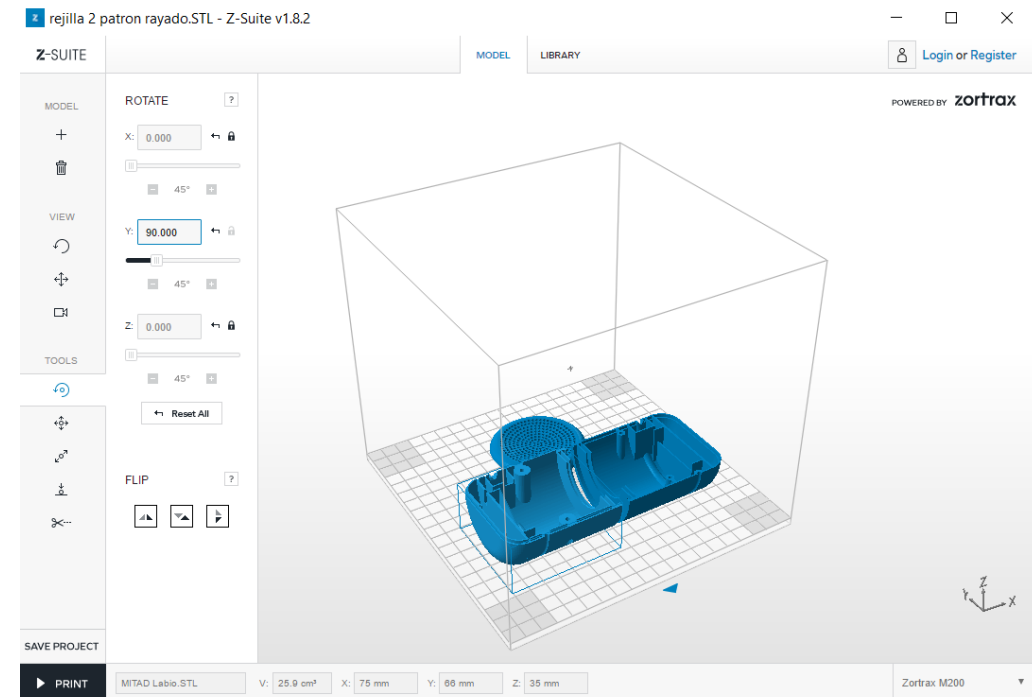
Para preparar el g-code (programa de las trayectorias de la impresora) utilizaremos el Software gratuito Z-Suite (<https://support.zortrax.com/downloads/software/>)

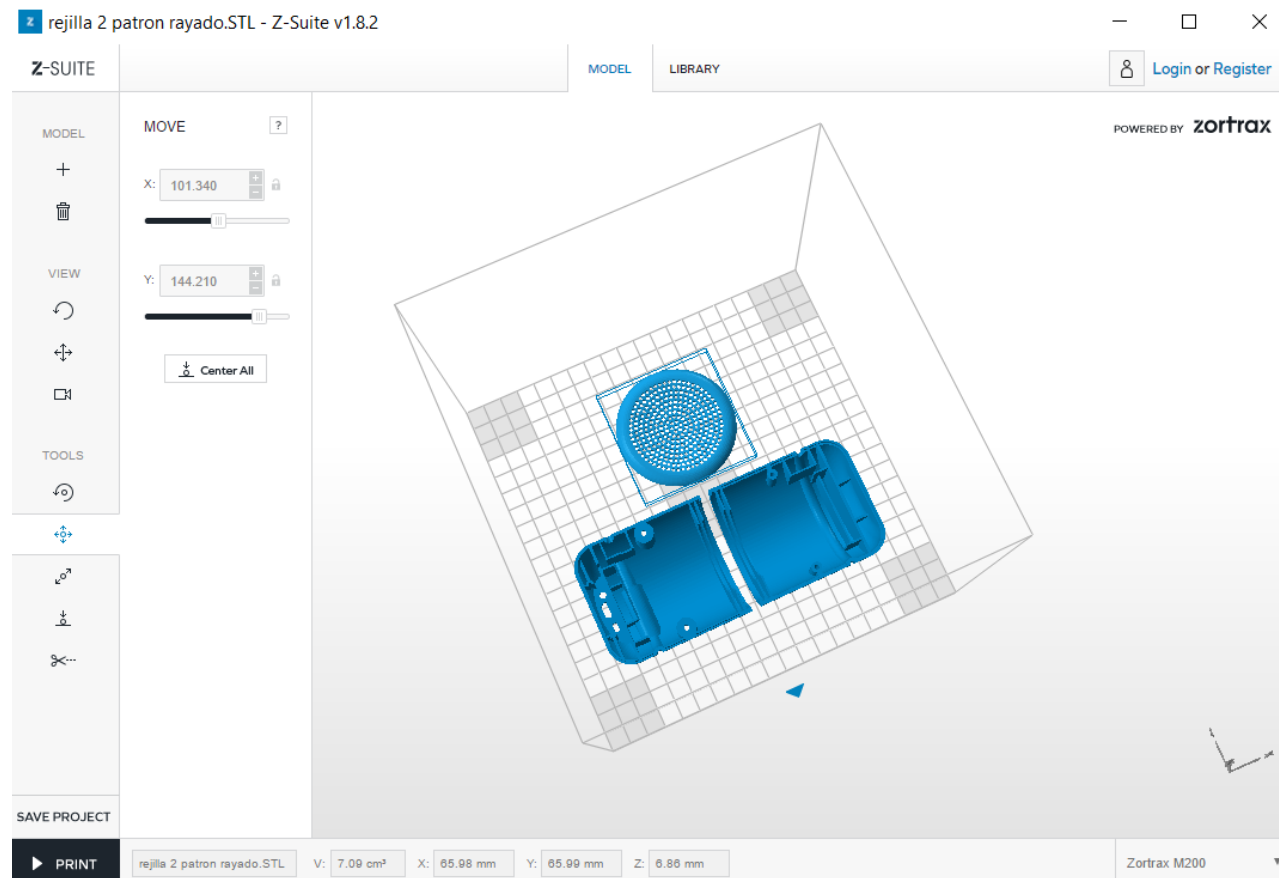
En primer lugar, deberemos abrir todos
Los ficheros que queramos imprimir en la misma sesión.

A la hora de orientar las piezas deberemos tener en cuenta
fundamentalmente la generación de soportes

Software Z-suite. Generación del g-code

Como en este caso, en piezas tipo carcasa con paredes internas es preferible orientar la pieza de forma que los soportes queden en la superficie exterior, de esta manera Su extracción será más sencilla y los restos de material que puedan quedar no interfieran en el ensamblaje de la electrónica





Software Z-suite. Generación del g-code

A la hora de colocar las piezas en la bandeja de Impresión es importante dejar el mínimo espacio posible. Esto ayudará a reducir los tiempos de desplazamiento del cabezal.

Otro factor a tener en cuenta en la disposición de piezas es la posible contracción ("warping") del material generado por la primera capa base. Si esta es muy amplia deberemos considerar orientarla de forma que su lado más largo quede alineado con el eje x (para el proceso de impresión en Zortrax M200).

Otras posibles soluciones para evitar este efecto es bajar los porcentajes de relleno o variar el patrón de relleno. En general este efecto se produce en deposiciones lineales de gran cantidad de material.

Software Z-suite. Generación del g-code

Los parámetros de impresión que elegiremos para la impresión de las piezas son los siguientes:

MATERIAL: Z-ULTRAT (preferiblemente), ABS o HIPS (elegiremos el que haya disponible)

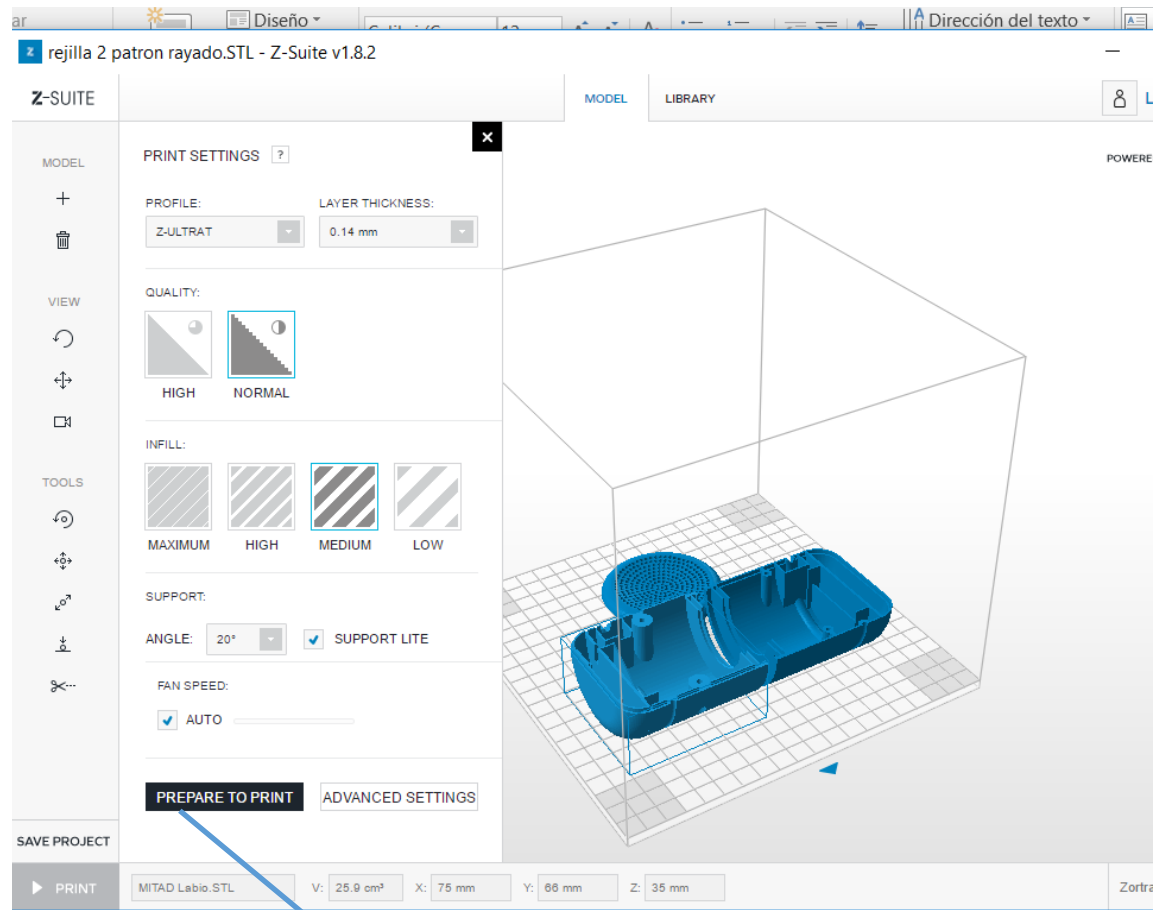
LAYER THICKNESS: 0.14 mm

QUALITY: Normal (la diferencia respecto a High no es mucha y el tiempo de impresión se reduce considerablemente)

INFILL: Medium (de esta manera reducimos las posibles contracciones del material)

ANGLE: 20° (De esta manera evitaremos soportes en las paredes orientadas por encima de este valor y reducimos la cantidad de soportes y tiempo de impresión)

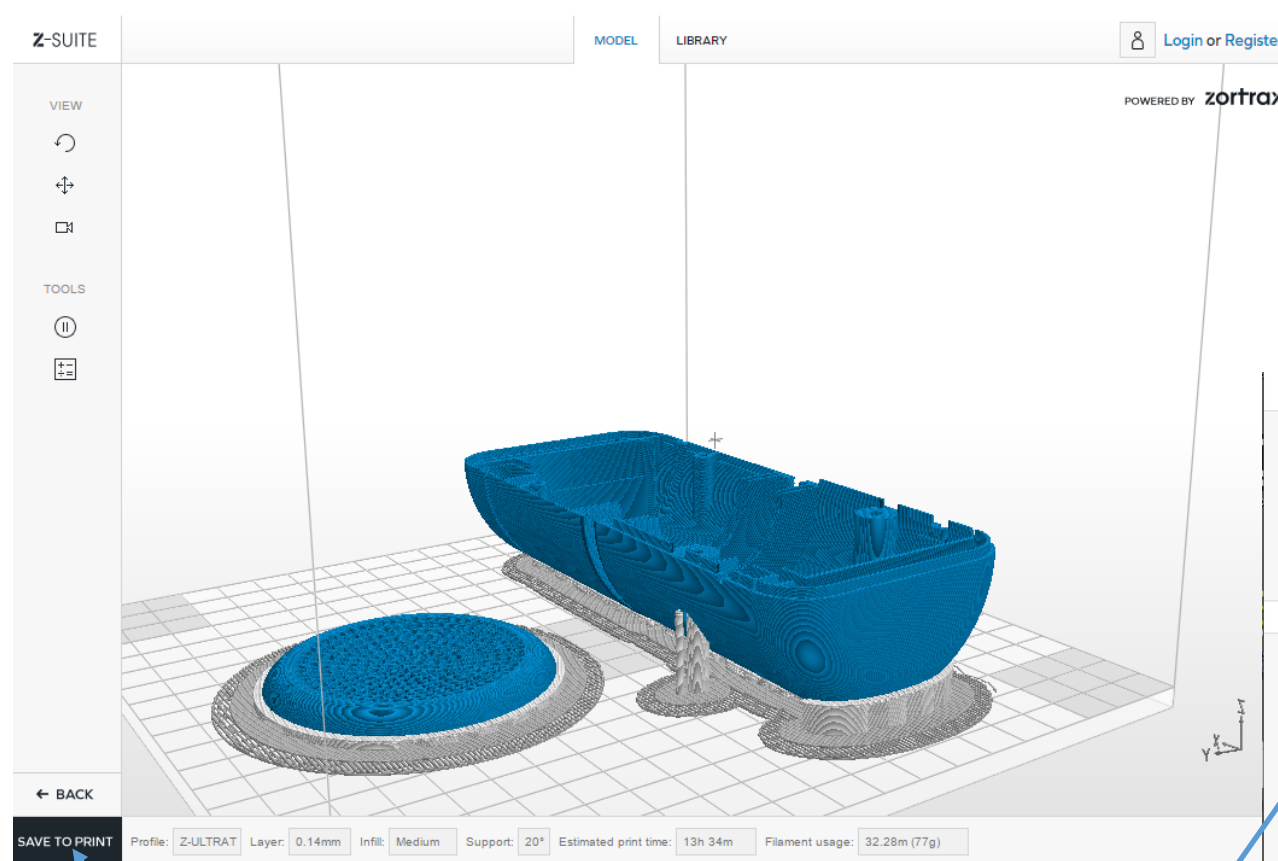
FAN SPEED: Desconectaremos el ventilador para minimizar las contracciones del material (cuando tengamos piezas muy largas, desconectar la opción FAN SPEED y poner el porcentaje a 0).



Una vez que tengamos los parámetros empieza el proceso de generación del G-code

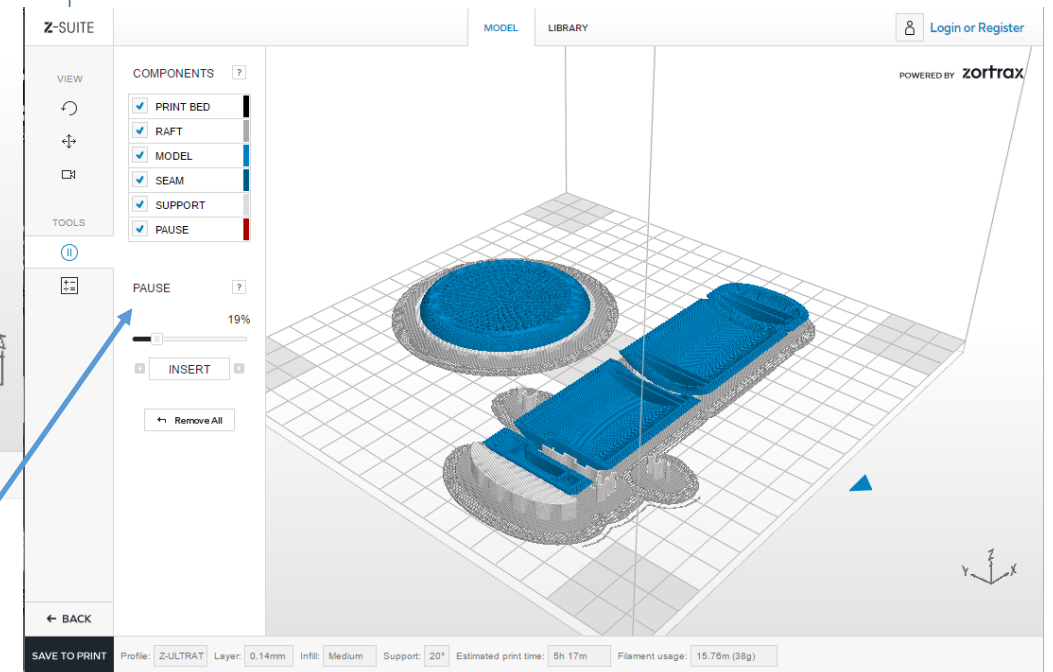
Software Z-suite. Generación del g-code

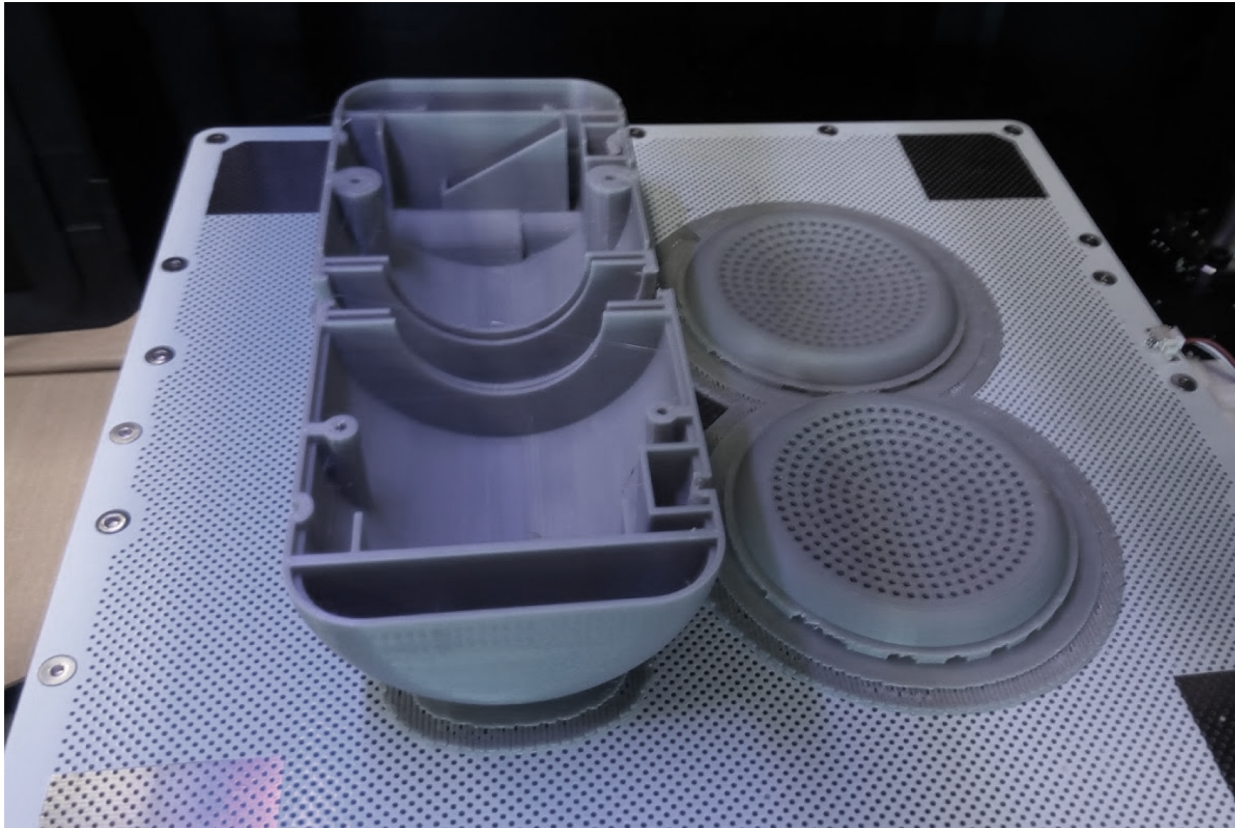
Una vez que el programa genere el código g tendremos una visualización por colores (gris: soportes y azul: pieza)



Generación del fichero g-code
"Z-code" para el modelo
Zortrax M200

En esta visualización es
interesante comprobar con la
opción Pause las trayectorias del
proceso por capas

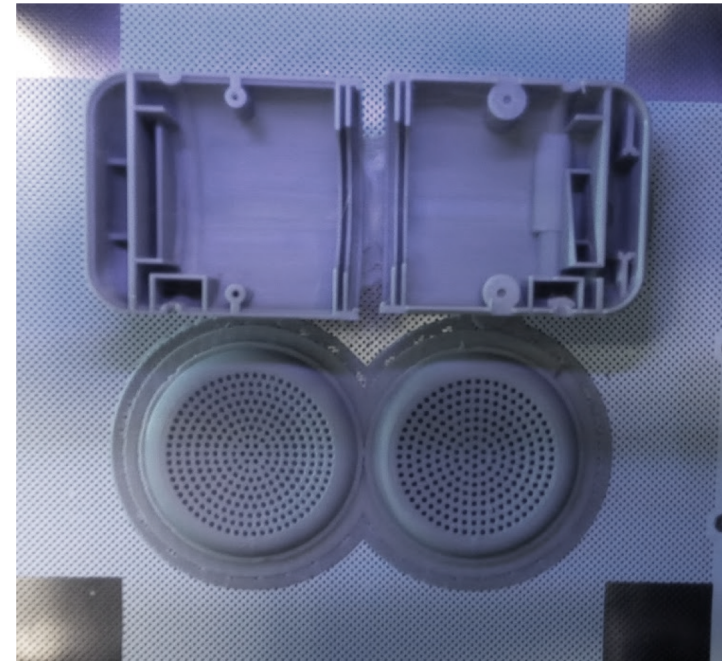




Una vez que tengamos el fichero z-code deberemos cargarlo en la impresora. A través del display de la impresora se inicia el proceso

En los apuntes “postprocesados y acabados” veremos como finalizar las piezas impresas

Proceso de impresión finalizado. En este caso se ha añadido un duplicado de una de las piezas



Enlace al manual del programa:

<https://support.zortrax.com/z-suite-manual/>